

Matriz Humano-Sistema	
Elemento	Producto mínimo y justificación
Personas	Estudiante (primario): Busca reservar horarios sin intercambiar múltiples mensajes y requiere interfaces accesibles para móvil en movimiento o con lector de pantalla (E1, E2).
	Docente y Secretaría (secundarios): Buscan evitar solicitudes fuera de horario, actualizaciones manuales de disponibilidad y el uso de hojas de cálculo con información desactualizada (E6, E7).
Sistema	Procesa de forma centralizada la disponibilidad, gestiona la reserva y comunica el estado de la cita o el cambio de horario, evitando depender de transcripciones manuales o confirmaciones mezcladas en chats (E5, E6, E7).
Entrada y salida	Entrada: El estudiante entrega acciones de selección de horario, confirmación y la opción de deshacer/corregir una selección (E10).
	Salida: El sistema devuelve respuestas visuales de estados (disponible, ocupado, cargando) y mensajes de error claros, por ejemplo, si se intenta elegir un horario ya ocupado o si la conexión falla (E3, E8, E10).
Disciplinas	Informática: Sistematiza el flujo para reducir el tiempo y los 9 mensajes actuales de reserva (E4).
	Ergonomía: Adapta la interfaz física y cognitiva para su uso en bus o con

Indicadores de usabilidad (ISO 9241-11) · Vladimir González		
Dimensión	Indicador y forma de medir	Meta
Efectividad	Porcentaje de participantes que completan la reserva sin ayuda y con una confirmación inequívoca. Se mide observando la tarea completa (línea base: 4 de 12 confirmaciones ambiguas, E3).	≥ 90 % completa la reserva sin ayuda
Eficiencia	Tiempo desde abrir la app hasta ver la confirmación y número de acciones (toques o teclas) necesarias. Se mide con cronómetro y conteo (línea base: 14 min y 9 mensajes, E4).	≤ 2 min y ≤ 6 acciones
Satisfacción	Valoración posterior a la tarea en escala de 1 a 7 (1 = muy difícil, 7 = muy fácil) respondida por el participante al terminar.	Promedio ≥ 5,5 / 7
Aprendizaje y errores	Éxito al primer intento, número de intentos de elegir un horario ocupado y recuperación sin ayuda usando «Volver y cambiar» antes de confirmar (E3, E10).	≥ 80 % al primer intento; 0 horarios ocupados elegidos; 100 % de errores recuperados sin ayuda

Decisiones de accesibilidad POUR · Vladimir González		
Principio	Decisión que se aplicará	Cómo se verificará
Perceptible	Los estados del horario (disponible, seleccionado, ocupado) y de la cita (confirmada) se comunican con texto y borde, no solo con color; contraste mínimo 4,5:1 (E2, E9).	Inspección de las 4 pantallas: cada estado muestra su texto.
Operable	Todos los horarios y botones se alcanzan con Tab en orden lógico (fecha → horario → confirmar), con foco visible y área táctil ≥ 44×44 px (E1, E2).	Recorrido completo del flujo solo con teclado.
Comprensible	Etiquetas completas en el calendario («Jueves 2 de octubre, 10:00») y mensajes que explican cómo corregir («Ese horario ya está ocupado, elige otro disponible») (E2, E3).	Tarea de reserva con un participante.
Robusto	Cada componente tiene nombre accesible y rol definidos en la especificación (ej. «Horario Jueves 10:00, disponible, botón») para que un lector de pantalla lo interprete (E2).	Revisión de la especificación en Figma.

Zona 3 · Usabilidad y POUR

Indicadores de usabilidad (ISO 9241-11) y decisiones POUR

Indicadores de usabilidad (ISO 9241-11)

Dimensión	Indicador y forma de medir	Meta
Efectividad	Porcentaje de participantes que completan la reserva sin ayuda y con una confirmación inequívoca. Se mide observando la tarea completa (línea base: 4 de 12 confirmaciones ambiguas, E3).	≥ 90 % completa la reserva sin ayuda
Eficiencia	Tiempo desde abrir la app hasta ver la confirmación y número de acciones (toques o teclas) necesarias. Se mide con cronómetro y conteo (línea base: 14 min y 9 mensajes, E4).	≤ 2 min y ≤ 6 acciones
Satisfacción	Valoración posterior a la tarea en escala de 1 a 7 (1 = muy difícil, 7 = muy fácil) respondida por el participante al terminar.	Promedio ≥ 5,5 / 7
Aprendizaje y errores	Éxito al primer intento, número de intentos de elegir un horario ocupado y recuperación sin ayuda usando «Volver y cambiar» antes de confirmar (E3, E10).	≥ 80 % al primer intento; 0 horarios ocupados elegidos; 100 % de errores recuperados sin ayuda

Decisiones de accesibilidad POUR

Principio	Decisión que se aplicará	Cómo se verificará
Perceptible	Los estados del horario (disponible, seleccionado, ocupado) y de la cita (confirmada) se comunican con texto y borde, no solo con color; contraste mínimo 4,5:1 (E2, E9).	Inspección de las 4 pantallas: cada estado muestra su texto.
Operable	Todos los horarios y botones se alcanzan con Tab en orden lógico (fecha → horario → confirmar), con foco visible y área táctil ≥ 44×44 px (E1, E2).	Recorrido completo del flujo solo con teclado.
Comprensible	Etiquetas completas en el calendario («Jueves 2 de octubre, 10:00») y mensajes que explican cómo corregir («Ese horario ya está ocupado, elige otro disponible») (E2, E3).	Tarea de reserva con un participante.
Robusto	Cada componente tiene nombre accesible y rol definidos en la especificación (ej. «Horario jueves 10:00, disponible, botón») para que un lector de pantalla lo interprete (E2).	Revisión de la especificación en Figma.